

EJERCICIO. SERVIDORES EN GOOGLE CLOUD

2026

En este ejercicio vamos a explicar los conceptos básicos de Contratación de un servidor en la nube de GOOGLE CLOUD.

El profesor realiza la demo guiada

Los alumnos estarán en modo visualización

Se propone que de forma opcional, aquellos alumnos/as que lo desean, realicen la contratación de un equipo en la nube de pruebas.

NOTA: Siempre se intentará que el acceso a los servicios sea usando pruebas gratuitas para que los alumnos no deban incurrir en ningún coste propio.

Despliegue de Servidores en la Nube y Fundamentos de Infraestructura (Google Cloud Platform)

1. Introducción al Cloud Computing y Google Cloud

El paradigma del Cloud Computing (Computación en la Nube) ha transformado la manera en que las organizaciones y los profesionales de Big Data gestionan la infraestructura tecnológica. En lugar de adquirir, mantener y aprovisionar servidores físicos locales (on-premises), el Cloud permite el acceso bajo demanda a recursos de computación, almacenamiento y bases de datos a través de Internet, bajo un modelo de pago por uso.

Google Cloud Platform (GCP) es una de las infraestructuras públicas líderes a nivel mundial. Para el entorno educativo, GCP ofrece dos ventajas competitivas esenciales:

- **Créditos de Prueba Gratuita:** Un saldo de \$300 USD asignado durante 90 días para experimentar con servicios avanzados.
- **Capa "Always Free" (Siempre Gratis):** Acceso gratuito limitado a ciertos recursos específicos de forma permanente, ideal para que los estudiantes mantengan pequeños entornos de desarrollo sin incurrir en costes.

A continuación, se detalla el marco comparativo de la infraestructura que utilizaremos en esta práctica:

Recurso Cloud	Especificación Capa Gratuita (GCP)	Propósito Educativo
Instancia de Computo (VM)	Serie E2 (e2-micro: 2 vCPU, 1 GB RAM)	Servidor Linux básico para ejecución de scripts.
Almacenamiento en Disco	Hasta 30 GB de disco estándar persistente	Sistema operativo y archivos de configuración del alumno.
Regiones Admitidas	us-central1 (Iowa), us-east1 (S. Carolina), us-west1 (Oregon)	Ubicación física del centro de datos asignado.

2. Paso 1: Alta en la Plataforma y Activación de la Cuenta Educativa

El proceso de aprovisionamiento requiere una identidad digital activa y la validación de la cuenta para mitigar el uso malintencionado de recursos de cómputo (como la minería no autorizada de criptomonedas o ataques DDoS).

1. Acceda al portal oficial a través de la dirección web de Google Cloud Free.
2. Haga clic en el botón de acción **Comienza gratis** o *Get Started for Free*.
3. Inicie sesión utilizando sus credenciales corporativas o personales de Google (@gmail.com o suite educativa).
4. **Paso de validación bancaria:** Introduzca los datos de una tarjeta de débito o crédito activa.
Nota de seguridad académica: Google realiza una transacción temporal de un valor mínimo (generalmente 0€ o 1€) que se reembolsa de inmediato.

La plataforma garantiza por contrato que **no se realizarán cargos automáticos** una vez finalizada la prueba, a menos que el usuario realice explícitamente una transición manual a una cuenta de pago facturable.

3. Paso 2: Arquitectura de Control y Creación de Proyectos

En Google Cloud, cualquier recurso (máquinas virtuales, bases de datos, buckets de almacenamiento) debe pertenecer de forma jerárquica a un **Proyecto**.

Esto permite aislar entornos de desarrollo, producción y pruebas, además de controlar los costes de forma independiente.

- Diríjase a la barra de herramientas superior de la consola de GCP.
- Haga clic en el menú desplegable de selección de proyectos actual.
- Seleccione la opción **Nuevo Proyecto** (*New Project*).
- Establezca los siguientes parámetros de nomenclatura:
 - **Nombre del proyecto:** practica-bigdata-v1 (o incluya las iniciales del alumno).
 - **Organización:** Dejar por defecto (Sin organización) si se utiliza una cuenta personal.
- Haga clic en **Crear** y espere la notificación de confirmación en el icono de la campana superior derecha. Asegúrese de hacer clic en "Seleccionar Proyecto" tras su creación.

4. Paso 3: Aprovisionamiento de la Instancia Virtual (Compute Engine)

Compute Engine es el servicio de Infraestructura como Servicio (IaaS) de Google que permite desplegar servidores virtuales sobre la red global de centros de datos de la compañía.

Siga detalladamente las siguientes directrices de configuración para mantener el coste a cero (0.00 USD):

1. Despliegue el menú de navegación principal (icono de tres líneas horizontales en la esquina superior izquierda).
2. Navegue hasta la sección de **Compute Engine** y haga clic en **Instancias de VM**.
3. *Activación de API:* Si es la primera vez que accede, la plataforma solicitará habilitar la API de Compute Engine. Haga clic en "Habilitar" y espere la inicialización del entorno (puede demorar de 1 a 3 minutos).
4. Haga clic en el botón superior **Crear Instancia**.
5. Configure el formulario técnico con los siguientes valores explícitos:
 - **Nombre:** servidor-analisis-datos (use minúsculas y guiones).
 - **Región:** Seleccione estrictamente us-central1 (Iowa) o us-east1 (South Carolina).
 - **Zona:** Cualquier zona disponible por defecto (por ejemplo, us-central1-a).
 - **Configuración de la máquina:** Seleccione la Familia de máquinas **General Purpose (Propósito General)**, Serie **E2**. En Tipo de máquina, despliegue y elija **e2-micro** (2 vCPU, 1 GB de memoria RAM).
 - **Disco de arranque:** Mantenga la distribución por defecto: Debian GNU/Linux 12 (bookworm), Tipo de disco: Disco persistente equilibrado de 10 GB.
 - **Cortafuegos (Firewall):** Marque las casillas **Permitir el tráfico HTTP** y **Permitir el tráfico HTTPS**. Esto abrirá los puertos lógicos 80 y 443 en la red virtual para permitir futuras conexiones web.

6. Verifique en el panel derecho que el desglose de costes estimados indique la elegibilidad de la capa gratuita o el descuento por uso. Haga clic en **Crear**.

5. Paso 4: Administración Remota por Protocolo Seguro (SSH)

Al no disponer de una interfaz gráfica nativa, los servidores Linux en la nube se administran mediante la interfaz de línea de comandos (CLI) utilizando el protocolo criptográfico SSH (Secure Shell) en el puerto seguro 22.

- En el panel de control de Instancias de VM, localice el servidor recién creado.
- Identifique la columna denominada **SSH** en el extremo derecho de la fila de la máquina virtual.
- Haga clic en el botón desplegable y seleccione **Abrir en una ventana del navegador**.
- Google generará un par de claves criptográficas efímeras de forma transparente, inyectará la clave pública en el servidor y le otorgará acceso directo mediante una consola web Bash interactiva.

6. Paso 5: Pruebas Operativas de Red y Rendimiento (Laboratorio Práctico)

Una vez dentro de la terminal Linux, el alumno debe validar el correcto aprovisionamiento del entorno simulando las tareas iniciales de un administrador de sistemas de Big Data.

Ejecute las siguientes directrices de comandos en la consola:

```
# 1. Actualizar el índice de repositorios del sistema operativo para verificar la conectividad de red externa de Google
sudo apt update
```

```
# 2. Diagnosticar los recursos de memoria de acceso aleatorio (RAM) disponibles y en uso en formato legible
free -h
```

```
# 3. Comprobar la arquitectura del procesador virtual aprovisionado por la infraestructura de Google
lscpu | grep "Model name"
```

Reto: Toma una captura de pantalla completa de la ventana del navegador donde se visualice claramente el resultado del comando `free -h`, cerciorándote de que el prompt muestre la cadena de texto con su nombre de usuario y el del servidor (`usuario@servidor-analisis-datos`).

7. Paso 6: Gestión de Ciclo de Vida del Recurso y Control de Presupuesto

El principio fundamental del Cloud Computing es la elasticidad y la optimización de costes. Mantener recursos asignados que no realizan tareas operativas activas constituye una mala práctica crítica en proyectos de Big Data.

1. Cierre de forma segura la terminal de comandos escribiendo el comando `exit` o cerrando la pestaña del navegador web.
2. En la consola de Google Cloud, seleccione el servidor activando la casilla de verificación situada a la izquierda de su nombre.
3. En el menú de acciones superior, haga clic sobre el botón **Detener** (icono de cuadrado). Esta acción detiene la facturación por capacidad de cómputo (vCPU y RAM), aunque se mantiene un coste residual imperceptible por el almacenamiento del disco de 10 GB. El estado cambiará a un icono gris.
4. **Eliminación Definitiva (Fin de la Práctica):** Si el ejercicio ha concluido y no se realizarán más evaluaciones, seleccione la máquina y haga clic en **Eliminar** (icono de papelera) para liberar de forma permanente todo el espacio en el centro de datos de Google Cloud.
5. Decide tu mismo si quieres seguir usando este entorno por lo menos durante la duración del curso.